
TEMA 01. APUNTES 02

Módulo 1.3: Business Intelligence

Análisis del marco metodológico de la inteligencia de negocio clásica: pirámides de decisión, flujos lógicos de transformación de datos y cuadros de mando integrales.

¿Qué es Business Intelligence?

Estructura Tecnológica

Constituye el conjunto unificado de herramientas de software, metodologías y procesos dedicados de forma exclusiva a recopilar, organizar y procesar datos corporativos. Su implantación permite extraer conclusiones sólidas basadas en el histórico operativo de la empresa.

Conocimiento Directo

La meta principal de un sistema de BI consolidado consiste en transformar los datos brutos en conocimiento accionable. Esto facilita la alineación estratégica de toda la organización, reduciendo la incertidumbre en los procesos tácticos cotidianos.

Información a Medida Ejecutiva

Optimización de Procesos

Las técnicas de inteligencia de negocio buscan garantizar que los tomadores de decisiones de cada unidad de negocio dispongan del dato correcto en el instante preciso.

Presentar la información adecuada y personalizada para cada cargo y departamento es vital para maximizar la productividad global.

Decisiones Distribuidas

Las decisiones corporativas no se concentran de manera exclusiva en un único punto del organigrama directivo.

Toda pirámide empresarial requiere que los flujos analíticos alimenten eficientemente todos los escalafones para asegurar una gobernanza ágil.

Estructura y Decisiones de Empresa

Nivel de la Organización	Naturaleza de la Información	Alcance de la Decisión
Alta Dirección	Información agregada y desestructurada.	Planes estratégicos de mercados y producto a largo plazo.
Mandos Intermedios	Información operativa y semi-estructurada.	Ajustes tácticos de procesos e indicadores KPI a medio plazo.
Equipos y Empleados	Información estructurada y parametrizada.	Decisiones rutinarias bajo estrictos protocolos a corto plazo.

La Pirámide Analítica en Acción



Estratégico

Compromete el futuro comercial y de inversión de la marca. Dirigido por la Alta Dirección mediante el uso de Cuadros de Mando Integrales globales.



Táctico

Optimiza los flujos y control de los departamentos. Ejecutado por Mandos Intermedios mediante el análisis continuo de previsiones, ventas y presupuestos.



Operativo

Afecta el rendimiento inmediato y diario. Llevado a cabo por equipos bajo guías y objetivos pautados cruzados con métricas de base estructurada.

| Decisiones en Todos los Niveles

Todos Toman Decisiones

Las técnicas de inteligencia de datos buscan garantizar que los tomadores de decisiones de cada unidad de negocio dispongan del dato correcto en el instante preciso.

Presentar la información adecuada y personalizada para cada cargo y departamento es vital para maximizar la productividad global.

Flujos de Información

Las decisiones corporativas no se concentran de manera exclusiva en un único punto de la cúpula directiva.

Toda pirámide empresarial requiere que los flujos analíticos alimenten eficientemente todos los escalafones para asegurar una gobernanza ágil.

Estructura y Decisiones de Empresa

Nivel de la Organización	Naturaleza de la Información	Alcance de la Decisión
Alta Dirección	Información agregada y desestructurada.	Planes estratégicos de mercados y producto a largo plazo.
Mandos Intermedios	Información operativa y semi-estructurada.	Ajustes tácticos de procesos e indicadores KPI a medio plazo.
Equipos y Empleados	Información estructurada y parametrizada.	Decisiones rutinarias bajo estrictos protocolos a corto plazo.

| Decisiones Estratégicas

Visión de Largo Plazo

Afectan de forma directa al rumbo general y la supervivencia de la compañía en el tiempo.

Se apoyan en cuadros de mando integrales para evaluar inversiones críticas, la entrada en nuevos sectores de negocio o la adquisición/fusión de competidores.



Decisiones Tácticas

Optimización de Procesos

Están directamente conectadas con la ejecución de la estrategia a medio plazo en departamentos clave.

Involucran cambios en metodologías de ventas, estructuración de presupuestos anuales y optimización de campañas de marketing.

Alineación de Recursos

Habilitan a los mandos intermedios a redefinir flujos de trabajo en función de indicadores KPI acumulados.

De este modo, se asegura que el rendimiento operativo esté plenamente alineado con las metas superiores de la alta dirección.

| Decisiones Operativas

Garantía de Ejecución Diaria

Se caracterizan por tener un impacto a muy corto plazo y estar integradas en las rutinas de trabajo de los equipos.

La toma de decisiones se rige bajo estrictos reglamentos y protocolos internos para asegurar la calidad constante del entregable final.

Control de Rendimiento

Se enfocan en el seguimiento de objetivos e indicadores individuales inmediatos.

Esto permite a los supervisores identificar desviaciones operativas leves en la línea y aplicar correcciones rápidas de forma ágil.

Infraestructura del BI



1. Ingestión (ETL)

Procesos de extracción, transformación y limpieza para unificar repositorios de origen heterogéneo.



2. Data Warehouse

Estructura de almacenamiento centralizada y limpia para consultas analíticas corporativas.



3. Data Mining

Análisis estadístico avanzado y procesamiento OLAP para descubrir patrones significativos en el histórico.



4. Dashboards

Paneles interactivos que simplifican el análisis visual de métricas críticas para la toma de decisiones.

| Procesos de Ingestión ETL

Exportar, Transformar, Cargar

Este flujo unificado es responsable de centralizar la información transaccional dispersa en bases de datos desconectadas (CRM, ERP, ficheros legacy).

Su implantación permite depurar duplicados, normalizar formatos heterogéneos y cargar el dato pulido en un entorno listo para la analítica avanzada.

Consistencia Analítica

Al automatizar la limpieza estructural en el origen, se elimina el ruido operativo inicial.

Este proceso es indispensable para alimentar los almacenes de datos históricos con registros de la máxima confiabilidad.

| El Almacén de Datos (DWH)



Centralización Estructurada

El Data Warehouse es una base de datos corporativa integral que aloja la información transaccional previamente depurada por los flujos ETL.

Para facilitar su uso, el sistema estructura y clasifica el histórico de datos en vistas departamentales independientes y específicas denominadas ****DataMarts****.

| Análisis Avanzado y OLAP

Extracción de Patrones

Una vez unificados los datos en el Data Warehouse, se ejecutan procesos analíticos OLAP y minería de datos de forma sistemática.

El objetivo reside en encontrar correlaciones ocultas e interrelaciones significativas que guíen los planes de negocio.

Más allá de las Cifras

Estas tecnologías logran que los datos dejen de ser meros números aislados para convertirse en información interpretada.

Suministrar este conocimiento estructurado es el pilar base de la ventaja competitiva sostenible en el mercado.

| Dashboards y Visualización

Presentación Visual de Insights

La visualización de resultados en Cuadros de Mando Integrales (Dashboards) es el paso culminante en la cadena del Business Intelligence.

Se enfoca en simplificar la presentación gráfica de métricas complejas a través de indicadores de lectura inmediata.

Velocidad y Agilidad Directiva

Evitar que los gestores deban bucear de forma manual en hojas de cálculo complejas reduce drásticamente el tiempo de lectura.
Los Dashboards permiten vigilar el estado del negocio con total precisión a un solo golpe de vista.

| El Concepto de Proyecto

”

Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido
para crear un producto, servicio o resultado único.

”

— Estándar Global de Gestión de
Proyectos

Ciclo de Vida de Proyectos



1. Inicio

Definición del modelo actual del negocio, detección de carencias previas y delimitación inicial del propósito.



2.

Planificación

Programación efectiva de las actividades del equipo orientadas hacia los objetivos definidos del entregable.



3.

Ejecución

Despliegue con las herramientas analíticas optimizadas y eliminación sistemática de cuellos de botella.



4.

Supervisión

Uso continuo de los cuadros de mando de BI para predecir desviaciones financieras y anticiparse a riesgos.

| Identificación de Necesidades

Alineación de Expectativas

El paso fundacional e ineludible en el inicio de cualquier proyecto empresarial requiere una profunda fase de escucha activa de los stakeholders.

Definir con absoluta claridad las expectativas, inquietudes y requisitos previos de las partes interesadas es el único mecanismo para garantizar el éxito final del entregable.



Collabo

Parámetros Críticos del Proyecto

Dimensión Clave	Propósito del Control	Mapeo de Desviaciones
Alcance	Delimitar con rigor las fronteras del entregable final.	Evita la adición incontrolada de requerimientos no presupuestados.
Calidad	Garantizar los estándares requeridos por el cliente final.	Mitiga costes futuros de reelaboración e insatisfacción.
Presupuesto	Asegurar el cumplimiento de los márgenes financieros acordados.	Previene sobrecostes logísticos y desvíos de tesorería.
Riesgos	Identificar de forma anticipada amenazas potenciales en la línea.	Establece planes de mitigación preventivos listos para ejecutar.

| El Respaldo de la Documentación

- ✓ **Plan de Gestión del Alcance y Cambios:** Establece el mecanismo formal para gobernar las modificaciones de requerimientos en la línea.
- ✓ **Planes de Comunicación y Gestión de Crisis:** Pautan de forma estricta los flujos de información internos y externos ante incidentes en el proyecto.
- ✓ **Plan Financiero y Documentación de Calidad:** Salvaguarda la rentabilidad del proyecto y define los procesos de validación de los entregables.
- ✓ **Planes de Pruebas, Aceptación y Transición:** Detallan los protocolos que debe seguir el cliente final para certificar y asimilar el nuevo servicio.

Documentación del Proyecto

- ✓ **Plan de Gestión del Alcance y Cambios:** Establece el mecanismo de control formal para delimitar de manera estricta las fronteras operativas del entregable final.
- ✓ **Planes de Comunicación y Gestión de Crisis:** Pautan con rigor los flujos de información internos y externos ante incidencias imprevistas.
- ✓ **Plan Financiero y Documentación de Calidad:** Salvaguarda de forma constante la rentabilidad del proyecto y define los procesos de validación técnica de los datos.
- ✓ **Planes de Pruebas, Aceptación y Transición:** Detallan de forma estructurada los protocolos de asimilación e implementación para el cliente final.

Gestión de Proyectos con BI

Inteligencia en el Liderazgo

El Business Intelligence actúa como una pieza clave y estratégica en las organizaciones para guiar la toma de decisiones informadas de manera integral.

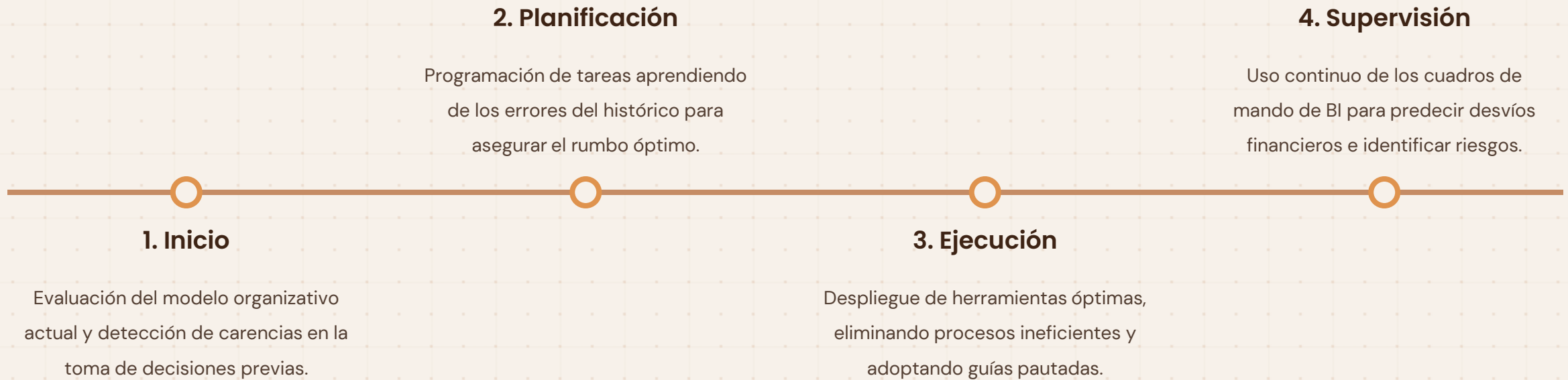
Aplicar metodologías analíticas directamente a la administración técnica de proyectos reduce drásticamente la incertidumbre operacional.

Garantía de Éxito

La integración de datos históricos permite estimar riesgos, pulir las planificaciones y realizar entregas con la máxima precisión temporal.

Esto fomenta un canal de comunicación transparente y eficiente entre todos los stakeholders y departamentos implicados en el flujo de trabajo.

Etapas de la Gestión con BI



Beneficios de la Gestión con BI

- ✓ **Procesos Eficientes:** Proporciona información altamente personalizada y en tiempo real para agilizar notablemente la coordinación de las tareas diarias.
- ✓ **Origen de Fallas:** Permite diagnosticar con exactitud el origen de desviaciones previas en la línea, previniendo su repetición de forma sistémica.
- ✓ **Mitigación de Riesgos:** Ayuda a predecir plazos realistas ajustados por variables ambientales, optimizando la asignación de recursos y costes de ejecución.
- ✓ **Calidad de Entrega:** Maximiza la satisfacción del cliente final asegurando que los entregables cumplan con los más estrictos parámetros de consistencia analítica.

Importancia del Big Data

Creación de Valor Pionera

Las organizaciones líderes del mercado global están utilizando flujos masivos de datos para diseñar modelos comerciales inalcanzables en el pasado. Esta capacidad analítica superior representa un factor de supervivencia indispensable para el ecosistema corporativo moderno de alta escala.

El Reto Competitivo

Aquellas compañías convencionales que no logren asimilar esta infraestructura elástica verán mermada su tracción de mercado de manera drástica. La adopción del dato estructurado y no estructurado deja de ser una opción tecnológica para convertirse en un imperativo estratégico de supervivencia.

Big Data en el Sector Público

Eficiencia Gubernamental

Las administraciones públicas encuentran en el análisis masivo de datos una oportunidad única para optimizar el gasto de las arcas fiscales.

Esto permite mantener y elevar la calidad de los servicios públicos ofrecidos de forma directa a toda la ciudadanía.

El Desafío Demográfico

El envejecimiento progresivo de la población impone una presión financiera y asistencial sin precedentes a los estados modernos mundiales.

El uso sistemático de Big Data y analítica avanzada permite diseñar políticas públicas elásticas, preventivas y de alta precisión médica.

| El Déficit de Talento Técnico

1.5M

GESTORES DE DATOS REQUERIDOS

Brecha en la Demanda Analítica

La adopción masiva de Big Data ha provocado un déficit severo de talento técnico cualificado a nivel internacional.

Tan solo en Estados Unidos se registra una carencia de entre 140.000 y 190.000 científicos de datos puros de alto nivel.

A esta cifra se suma la urgente necesidad de 1.5 millones de gestores y directivos con criterio analítico para interpretar informes y tomar decisiones basadas en datos.

Ventajas en la Creación de Valor

Diferenciación Sostenible

El Big Data se consagra como la herramienta predilecta de las empresas líderes para superar holgadamente a sus competidores tradicionales.

Este cambio estructural requiere tiempo y madurez operativa, pero su impacto directo genera una ventaja competitiva duradera en el largo plazo.

Además, impulsa de forma ininterrumpida el surgimiento de nuevas categorías de organizaciones dedicadas puramente al corretaje, análisis y auditoría de información.



Eficiencia y Oferta Adaptada

Hacer Más con Menos

Las tecnologías de datos elásticos permiten un salto gradual en la eficiencia de las organizaciones, logrando un ahorro logístico millonario.

Esto facilita elevar drásticamente la fiabilidad de los procesos y la calidad de los productos finales ofrecidos al cliente.

La Oferta Autoevolutiva

Los servicios digitales modernos se refinan y adaptan de manera automática a través de su consumo continuo e inmediato.

Un claro ejemplo reside en los buscadores móviles, que combinan el historial del usuario con su geolocalización en tiempo real para ofrecer respuestas exactas.

Datos como Factor de Producción

Región Analítica	Métrica de Almacenamiento Medio	Capacidad de Explotación Operativa
Estados Unidos	Empresas de más de 1.000 empleados promedian 200 Terabytes (muchas superando 1 Petabyte).	Máxima integración en procesos de marketing, contabilidad y optimización de marca.
Unión Europea	Sostiene aproximadamente el 70% de la capacidad de almacenamiento total de EE.UU.	Firme adopción de herramientas para la unificación del dato y eliminación de silos corporativos.

Módulo 1.4: Inteligencia Artificial

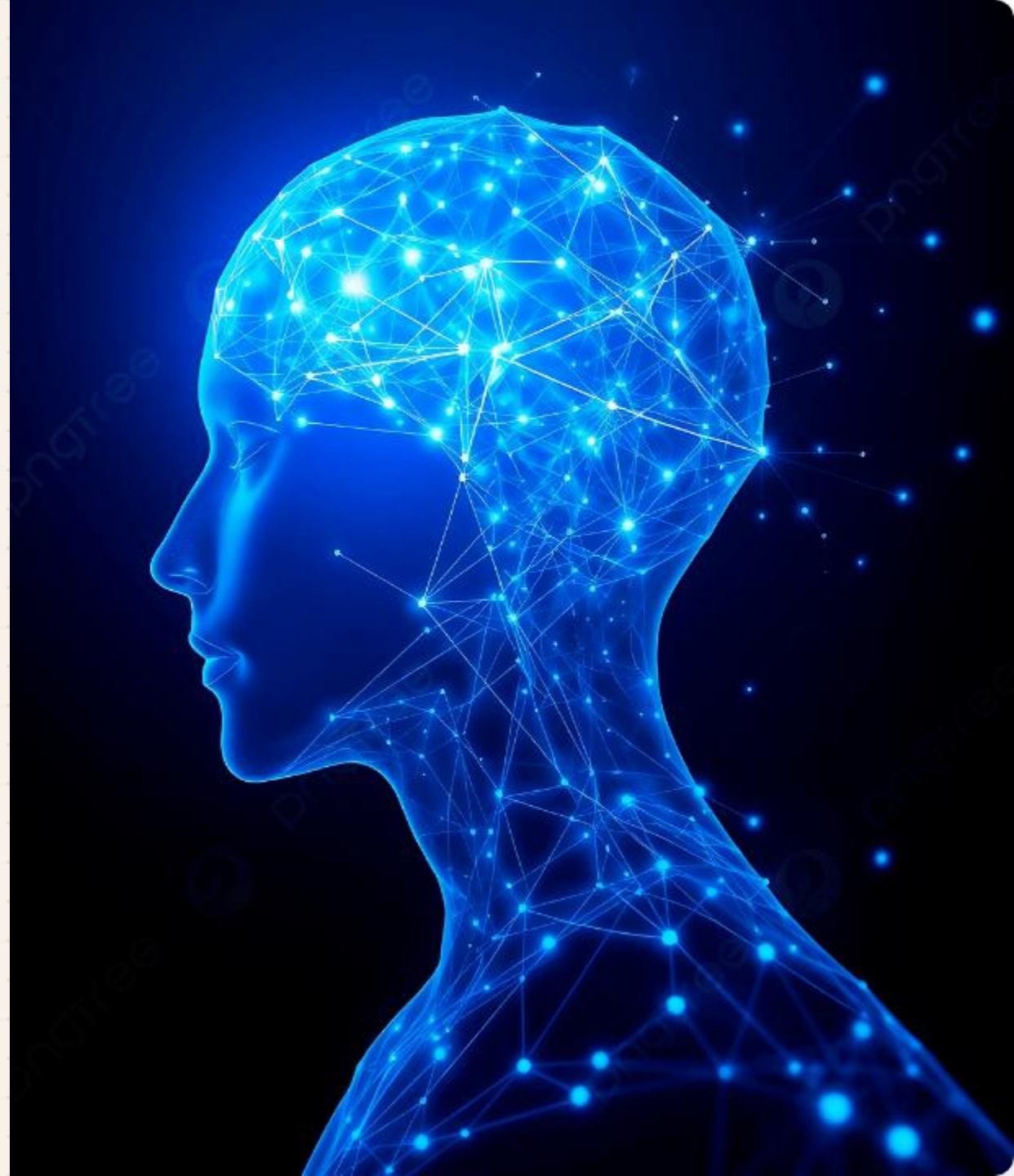
Estudio de los orígenes matemáticos de la informática cognitiva, el legado conceptual de Alan Turing y las ramas analíticas contemporáneas.

Las Nuevas Inteligencias

Inmersión Cognitiva

La inteligencia artificial ha evolucionado de teorías académicas abstractas del siglo pasado a convertirse en el motor principal de la disrupción moderna de procesos.

Al dotar a los sistemas informáticos de la capacidad para procesar información no estructurada y simular razonamientos, se redefine la frontera de la eficiencia empresarial.



Definición de la IA

Imitación del Intelecto

La Inteligencia Artificial se define formalmente como la capacidad de un agente digital de imitar o simular el comportamiento racional humano.

Representa una disciplina científica dedicada de lleno al desarrollo de arquitecturas de software lógicas y adaptables de computación.

Procesos Cognitivos Clave

Las arquitecturas de IA se enfocan de manera estructurada en resolver tareas sumamente complejas que antes requerían exclusivamente de la intervención humana. Esto engloba procesos lógicos de aprendizaje continuo, razonamiento estadístico, percepción y resolución dinámica de problemas.

| La IA en la Vida Cotidiana

XXI

LA MAYOR REVOLUCIÓN DEL SIGLO

Integración Invisible y Transparente

La IA se consagra como uno de los avances tecnológicos más transformadores de nuestra época.

Logra automatizar con un margen de precisión quirúrgico tareas que antes pertenecían puramente al terreno de la ciencia ficción de planta.

Hoy en día se integra de manera imperceptible en las herramientas que utilizamos cotidianamente en nuestro ámbito laboral y de ocio.

Aplicaciones Diarias de la IA



Control Óptico

Lectura automática de matrículas e identificación de infracciones viales en tiempo real.



Navegación Ágil

Ruteo vehicular interactivo adaptado de forma dinámica al estado del tráfico e incidencias.



Biometría Segura

Reconocimiento facial y por voz de alta seguridad para la validación digital e identitaria.



Asistencia Virtual

Chatbots cognitivos y asistentes que interactúan de manera humana con el consumidor final.

Limitaciones de la IA Estrecha

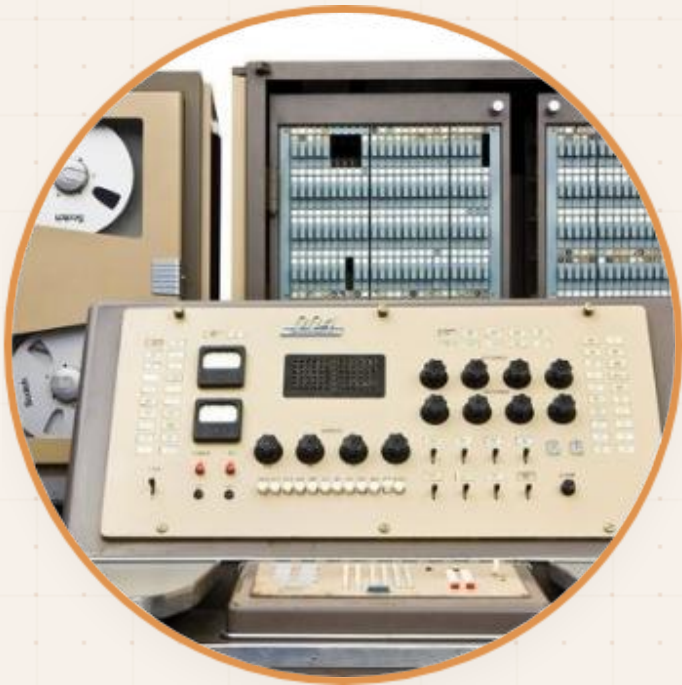
Foco en Tareas Específicas

A pesar de sus inmensos avances, los sistemas actuales de IA se categorizan formalmente como "IA Estrecha" o **Están** programados de forma estricta para resolver únicamente problemas acotados bajo directrices específicas predefinidas.

El Reto de la Adaptación

Un sistema experto de IA brillante en el ajedrez clásico es completamente incapaz de jugar a las damas de forma elemental.
Esta falta de adaptabilidad espontánea ante entornos imprevistos es la base que busca auditar la histórica Prueba de Turing.

El Origen del Término IA



La Conferencia de Dartmouth

El término oficial "Inteligencia Artificial" fue acuñado originalmente en el año ****1956**** por el célebre matemático y científico estadounidense ****John McCarthy****.

McCarthy organizó una mítica conferencia de investigadores en el Dartmouth College, sentando formalmente las bases teóricas de la ciencia de la computación cognitiva contemporánea.

Las Ramas de la IA

Disciplina Analítica	Eje de Especialización Tecnológica	Resultado del Procesamiento
Data Science & Big Data	Gestión de flujos masivos heterogéneos y construcción del entorno para la analítica.	Consolidación del almacén de datos limpio y listo para el análisis cognitivo de base.
Data Mining	Detección cruzada de patrones ocultos mediante algoritmos estadísticos OLAP.	Conversión de grandes cifras e históricos complejos en información comprensible y dinámica.
Machine & Deep Learning	Modelos de autoaprendizaje basados en la experiencia y redes neuronales profundas.	Predicción autónoma del comportamiento del mercado y decisiones lógicas automatizadas.

Sinergia de las Ramas de la IA



A. Big Data

Eje fundamental que aporta el macro-entorno e ingesta continua para alimentar modelos precisos de datos.



B. Data Mining

Herramienta analítica de exploración de patrones ocultos y relaciones complejas en los datos procesados.



C. Machine Learning

Algoritmos dedicados al autoaprendizaje de las máquinas a partir de las experiencias del histórico.



D. Deep Learning

Redes neuronales artificiales profundas en paralelo que emulan el procesamiento de información cerebral.

| El Legado de Alan Turing

Orígenes de la Computabilidad

El nacimiento conceptual de la Inteligencia Artificial se remonta de forma inexorable a las investigaciones de **Alan Turing** en **1950**.

Al diseñar los cimientos lógicos del primer ordenador digital en la década de los cuarenta y formalizar los algoritmos, Turing abrió la compuerta del procesamiento moderno.

La Máquina de Turing



Computabilidad Matemática

La máquina de Turing representa un modelo matemático abstracto que simula de forma exacta el funcionamiento de una computadora digital moderna.

Su mayor contribución reside en definir de forma lógica y precisa qué problemas de cálculo matemático son efectivamente computables y cuáles escapan a los límites algorítmicos.

| El Test de Turing

Evaluación de la Cognición

Propuesto por Alan Turing en el año ****1950**** en su artículo de investigación **"Computing Machinery and Intelligence"**.

Este examen empírico busca responder a la pregunta fundamental de si una máquina es capaz de pensar o exhibir un comportamiento racional inteligente indistinguible del de un ser humano.

600 × 400

| La Esencia de la Inteligencia

”

Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano.

”

— Alan Mathison Turing (1912 – 1954)

¿En qué consiste el Test?

La Conversación a Ciegas

Un evaluador humano mantiene una interacción textual con dos terminales aisladas: una controlada por un humano y otra por una máquina. No existe contacto óptico ni acústico para evitar sesgos, basando todo el juicio únicamente en la solidez semántica de las respuestas.

El Dictamen de Aceptación

Si tras una conversación el evaluador es incapaz de identificar con certeza matemática cuál es la máquina, esta aprueba formalmente el test. Se asume que la máquina ha logrado simular el comportamiento cognitivo humano de forma exitosa.

Trascendencia del Test de Turing

- ✓ **Procesamiento del Lenguaje:** Sienta el marco inicial y de referencia para la construcción de sistemas capaces de procesar y estructurar lenguaje humano de manera efectiva.
- ✓ **Simulación de la Conciencia:** Establece que un sistema inteligente no requiere experimentar una conciencia biológica para actuar de manera racional en su entorno.
- ✓ **Faro Guía del Desarrollo:** Actúa como un motor impulsor para el desarrollo contemporáneo de asistentes virtuales y sistemas conversacionales avanzados.

Alan Turing en la Cultura



600 × 400

Código Enigma

La figura histórica y el trágico destino de Alan Turing fueron excelentemente documentados en la obra cinematográfica ****"The Imitation Game"**.

La película ilustra de manera amena y rigurosa cómo Turing lideró la construcción de la máquina electromecánica ***Bombe*** para romper el cifrado militar Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.

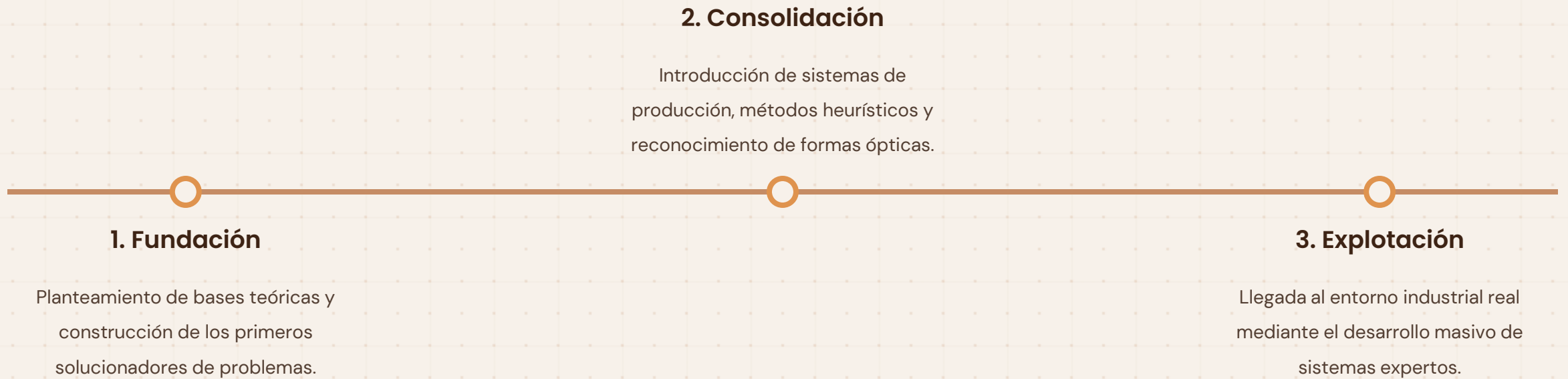
| La Fundación de la IA

El Congreso de Dartmouth

Aunque los cimientos matemáticos se definieron a mediados del siglo, la disciplina nace formalmente en el histórico congreso celebrado en ****1956**** en el Dartmouth College.

Investigadores icónicos como John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon sentaron allí las bases teóricas de la computación cognitiva.

Etapas Históricas de la IA



Primera Etapa: La Fundación

Bases Teóricas Sólidas

Durante los años cincuenta y sesenta se formulan los algoritmos lógicos de base de la inteligencia cibernética. Se asume que los procesos lógicos del intelecto humano se pueden representar mediante la manipulación formal de símbolos mecánicos.

Solucionador General

Nace el desarrollo e implementación del *Solucionador General de Problemas (GPS)* por parte de Newell y Simon. Este sistema de software buscaba simular las estrategias del pensamiento heurístico humano para resolver retos abstractos de lógica formal.

Segunda Etapa: Consolidación



Integración Simbólica

Refinamiento de algoritmos matemáticos complejos y técnicas de álgebra abstracta integradas en sistemas primitivos.



Control Óptico

Primeras investigaciones analíticas aplicadas al reconocimiento temprano de imágenes digitales y contornos en planta.



Métodos de Búsqueda

Desarrollo de búsquedas heurísticas sobre grafos que optimizan de manera eficaz la resolución matemática de problemas.

Tercera Etapa: Aplicación

La IA en la Economía

Durante la década de los ochenta la Inteligencia Artificial da el salto de los laboratorios universitarios hacia la industria y banca.

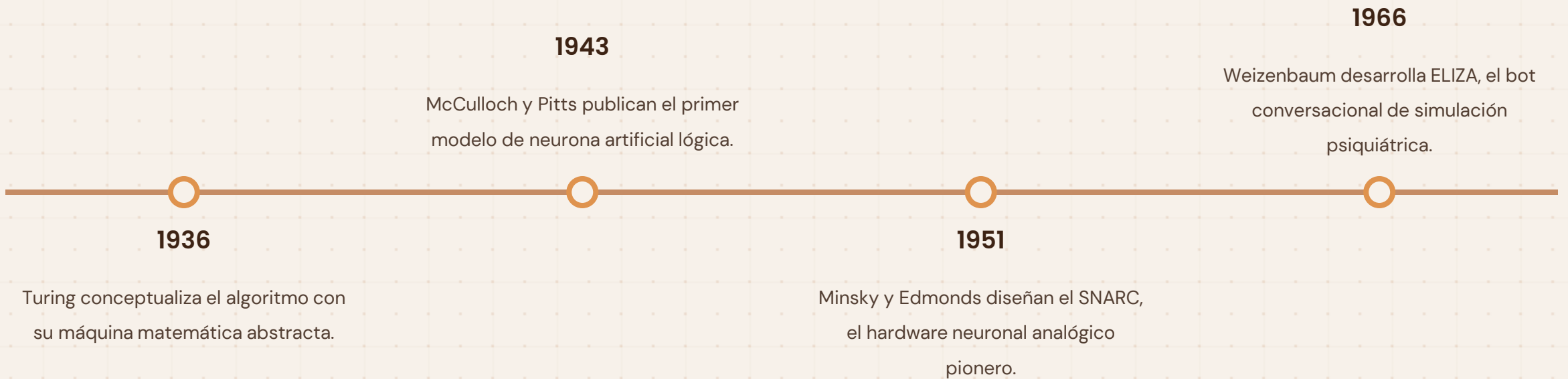
Se consolida la creación del primer modelo comercial rentable de toma de decisiones automatizada: el *Sistema Experto*.

Inversión Exponencial

Se desata una inyección masiva de fondos privados y gubernamentales para financiar la investigación de hardware cognitivo dedicado.

Esto propicia el florecimiento de una industria independiente de bases lógicas aplicadas a la optimización de procesos.

Hitos Históricos de la IA



1936: El Concepto de Algoritmo

Límites de la Computación

Alan Turing publica su célebre artículo sobre números computables, un hito fundacional indiscutible de las ciencias computacionales modernas.

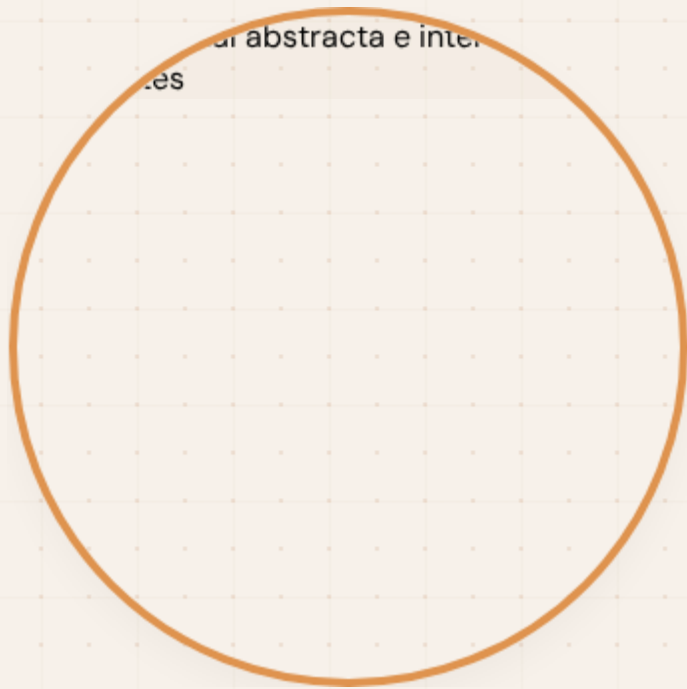
En este trabajo describe por primera vez una máquina matemática universal capaz de ejecutar cualquier operación de cálculo formalizable.

Lógica Mecanizada

Al definir los límites lógicos de lo que una máquina física puede resolver, Turing demostró que existen retos matemáticos indecibles por su naturaleza.

Este descubrimiento de base guió directamente el futuro diseño del software algorítmico cognitivo.

1943: La Neurona Artificial



Cálculo de Ideas

Warren McCulloch y Walter Pitts publican el influyente artículo *"A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity"*.

Este trabajo histórico sentó formalmente las bases teóricas de las redes neuronales artificiales contemporáneas, modelando matemáticamente la transmisión de impulsos biológicos mediante lógica proposicional binaria.

1951: El Hardware SNARC

1951

COMPUTADORA DE APRENDIZAJE

La Máquina de Minsky

Marvin Minsky y Dean Edmonds desarrollan el primer hardware específico diseñado para emular el procesamiento de una red neuronal biológica.

Bautizado como *SNARC (Stochastic Neural-Analog Reinforcement Computer)*, el dispositivo analógico emulaba de manera exitosa el aprendizaje por refuerzo estocástico de las neuronas.

1955: Bautizo y LISP

Acuñación del Término

John McCarthy acuña formalmente el término **"Inteligencia Artificial"** para proponer la conferencia fundacional en Dartmouth College. McCarthy redefinió el rumbo de la ciencia al desligarla de la cibernética clásica y orientarla firmemente hacia el procesamiento lógico simbólico.

El Lenguaje LISP

McCarthy diseña y crea **LISP**, un lenguaje de programación de alto nivel que manipula listas de símbolos lógicos de forma recursiva. LISP se convirtió por más de tres décadas en el estándar absoluto e innegociable de toda la investigación académica en computación cognitiva.

1966: El Chatbot ELIZA

Procesamiento Natural

Joseph Weizenbaum desarrolla ELIZA, el primer programa conversacional interactivo de procesamiento de lenguaje de la historia.

El sistema imitaba las respuestas de un psicoterapeuta Rogeriano analizando cadenas sintácticas de entrada para reformularlas en preguntas lógicas autónomas.



1982: El Sistema Experto R1

Indicador Clave	Especificación Técnica del Sistema R1 (XCON)	Resultado Operativo Comercial
Propósito Lógico	Asistir en la configuración de la arquitectura física de servidores VAX.	Eliminación de la fatiga analítica de ingeniería y automatización del ensamblaje.
Métrica de Ahorro	Ahorro anual auditado de entre **20 y 40 millones de dólares**.	Garantía de retorno de inversión indiscutible para la corporación DEC.

1997: Humano vs Máquina

1997

DERROTA DE GARRY KASPAROV

El Triunfo del Procesamiento

La supercomputadora *Deep Blue* de la firma IBM derrota por primera vez en un match formal clásico al campeón mundial Garry Kasparov.

Este acontecimiento histórico demostró de manera innegable la capacidad computacional para superar al intelecto humano en entornos de alta complejidad.

Evolución Conversacional Moderna



ALICE (2000)

Richard Wallace crea la arquitectura *AIML*,
sentando un nuevo estándar libre de
intercambio semántico para agentes
conversacionales en internet.



Mitsuku (2019)

Steve Worswick refina la interacción natural
ganando de forma consecutiva el premio
Loebner por simular de manera brillante la
conducta humana.



Ecosistema Cognitivo

Ambos proyectos constituyen los cimientos
analíticos del procesamiento de lenguaje
natural de alta escala actual.

1997: Humano vs Máquina

1997

DEEP BLUE VS KASPAROV

El Triunfo del Procesamiento

La supercomputadora *Deep Blue* de IBM derrota por primera vez en un match formal al campeón mundial Garry Kasparov.

Este hito demostró innegablemente la capacidad de la inteligencia artificial para superar al intelecto humano en entornos de alta complejidad estratégica.

Tipos de IA

Conozcamos las distintas categorías según el marco de Russell & Norvig.

Sistemas que piensan como humanos



Cognición Artificial

Modelos computacionales que buscan imitar la estructura y funcionamiento del pensamiento cognitivo orgánico humano.



Redes Neuronales

Representan el estándar de este enfoque, replicando la interconexión sináptica del cerebro para aprender de manera no lineal.

Sistemas que actúan como humanos



Robótica Aplicada

Máquinas diseñadas para ejecutar tareas físicas o digitales de forma indistinguible de la ejecución de una persona física.



Interacción Persona-Máquina

Enfoque principal donde la máquina no solo procesa, sino que reacciona con la misma motricidad y gestualidad humana.

Sistemas que piensan racionalmente



Lógica Formal

Sistemas basados en reglas de lógica proposicional donde el objetivo es alcanzar conclusiones exactas y verificables.



Sistemas Expertos

Codifican el conocimiento humano especializado en un dominio concreto para ofrecer resoluciones óptimas sin sesgos emocionales.

Sistemas que actúan racionalmente



Agentes Inteligentes

Sistemas diseñados para analizar su entorno de forma dinámica y tomar la decisión que maximiza la probabilidad de alcanzar sus objetivos.



Maximización de Objetivos

Se trata de alcanzar la racionalidad pura, donde la máquina evalúa constantemente las opciones para obtener el mejor retorno operativo posible.

Resumen de Clasificación (Russell & Norvig)

Enfoque	Definición Técnica	Ejemplo Clave
Piensan como humanos	Emulación de procesos cognitivos orgánicos.	Redes Neuronales.
Actúan como humanos	Replicación de destrezas físicas y motrices.	Robótica avanzada.
Piensan racionalmente	Resolución basada en lógica formal.	Sistemas Expertos.
Actúan racionalmente	Maximización de resultados operativos.	Agentes Autónomos.

La Relevancia del Entrenamiento

Del Algoritmo a la Experiencia

El Machine Learning permite que los sistemas no sigan instrucciones predefinidas, sino que desarrollen sus propias reglas a través de la exposición a grandes conjuntos de datos.

Adaptabilidad Continua

Mediante el entrenamiento, el sistema reduce su margen de error, ajustando sus parámetros para ser más preciso con cada iteración y nuevo flujo de datos procesado.

Usos del Machine Learning



Clasificación

Categorización de datos: ejemplo, detección de spam en correos o identificación de objetos en imágenes.



Predicción

Estimación de resultados futuros basados en tendencias históricas (ventas, bolsa, demanda de mercado).



Automatización

Sustitución de procesos manuales repetitivos por toma de decisiones autónoma basada en reglas aprendidas.

¡Excelente trabajo!

Has completado el TEMA 01 del curso de BIG DATA